INSTITUT TEKNOLOGI DEL

UJIAN AKHIR SEMESTER

Semester Ganjil 2025/2026

Hari, Tanggal	:	Kamis, 18 Desember 2025
Kode – Nama Mata Kuliah	:	11S1111 – Functional Programming (+P)
Tipe Ujian	:	Praktikum
Durasi Pengerjaan	:	120 Menit
Pengampu	:	HTO

PETUNJUK

Sebelum mengerjakan soal, bacalah petunjuk pengerjaan berikut ini:

1. Ujian bersifat *open book*, *open source* namun ***close*** **jaringan internet**.
2. Ujian ini diselenggarakan secara *onsite* yang diawasi oleh Bapak/Ibu pengawas pada waktu dan ruangan yang telah dijadwalkan.
3. Ujian dikerjakan secara mandiri. Selama ujian mahasiswa tidak boleh bekerja sama dengan orang lain, baik secara langsung maupun dengan bantuan media seperti *whatsapp* dan media komunikasi lainnya. Pelanggaran ini akan mengakibatkan hukuman sesuai aturan akademik yang berlaku di IT Del dan otomatis mendapat **nilai E** pada mata kuliah Pemrograman Fungsional.
4. Ujian ini berlangsung selama 120 menit, dan *submission* akan dibuka melalui Delcom *Autograder* pada Kamis 18 Desember mulai pukul **14.45 s/d 15.00.**
5. Delcom *Autograder* juga menerapkan code similarity dengan toleransi 40% untuk penerima jawaban dan 50% untuk pemberi jawaban sebagai tindakan pencegahan apabila peserta ujian melakukan kecurangan selama ujian.
6. Segala bentuk pelanggaran dan kecurangan akan mengakibatkan hukuman sesuai aturan akademik yang berlaku di IT Del dan mendapat nilai E pada perkuliahan pemrograman fungsional.
7. Selamat mengerjakan, dan semoga sukses.

1. Studi Kasus : Data Mahasiswa dalam Struktur Fungsional

Sebuah program perlu dibangun untuk mengelola dataset mahasiswa, terdiri dari **NIM**, **Nama**, dan **Daftar Nilai** tiap mata kuliah. Data harus disimpan menggunakan **struktur data fungsional**, bebas **mutable state**, dan memanfaatkan **rekursi**, **list & list-of-lists**, **binary tree**, serta **lambda expression**.

Data mahasiswa akan diolah untuk:

- Menambahkan data mahasiswa baru
- Mencari mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan **Binary Search Tree**
- Menghitung **rata-rata nilai** secara rekursif
- Menampilkan **seluruh data mahasiswa**
- Menampilkan **daftar nilai dengan rentang tertentu**
- Menggunakan *lambda expression* untuk filtering dan mapping nilai

2. Ketentuan & Instruksi Implementasi

A. Tipe Data (Harus dibuat)

```
type NIM = String
type Nama = String
type Nilai = Double

data Mahasiswa = Mhs {
    nim   :: NIM,
    nama  :: Nama,
    nilai :: [Nilai]
} deriving (Show, Eq)
```

B. Binary Search Tree untuk penyimpanan dataset

```
data Tree = Empty
          | Node Mahasiswa Tree Tree
          deriving (Show)
```

C. Fungsi yang **wajib diimplementasikan**

Fungsi	**Tujuan**	**Konsep yang di-cover**
insertTree	Menambah mahasiswa ke BST	Rekursif, tree
searchTree	Cari mahasiswa berdasar NIM	Rekursif, tree
averageNilai	Hitung rata-rata nilai mahasiswa	Rekursif, list
filterNilai	Filter nilai ≥ 80	Lambda function, list
inOrderTraversal	Tampilkan seluruh mahasiswa terurut	Rekursif, tree traversal
addNilai	Menambah nilai ke mahasiswa	List of list

D. Menu Program (Console)
   Wajib menyediakan minimal:
   1. Tambah Mahasiswa
   2. Cari Mahasiswa
   3. Tambah Nilai Mahasiswa
   4. Tampilkan Semua Mahasiswa
   5. Tampilkan Daftar Nilai Mahasiswa ≥ 80
   6. Keluar

3. Hint Implementasi

(diperbolehkan dimodifikasi)

```
-- rekursif insert ke BST
insertTree :: Mahasiswa -> Tree -> Tree
insertTree m Empty = Node m Empty Empty
insertTree m (Node x l r)
    | nim m < nim x = Node x (insertTree m l) r
    | nim m > nim x = Node x l (insertTree m r)
    | otherwise     = Node m l r

-- rata-rata nilai rekursif
averageNilai :: [Nilai] -> Double
averageNilai [] = 0
averageNilai xs = sum xs / fromIntegral (length xs)
```

4. **Output yang diharapkan**

Hasil yang diharapkan sebagai berikut:

```
===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa (Functional Programming) =====

>> Semua Data Mahasiswa (Sorted by BST Traversal):
Nama: Dina
Nilai: [50,55,60]
Rata-rata: 55.0

Nama: Budi
Nilai: [60,70,75]
Rata-rata: 68.333336

Nama: Aldi
Nilai: [80,85,90]
Rata-rata: 85.0

Nama: Citra
Nilai: [90,95,93]
Rata-rata: 92.666664


>> Mahasiswa dengan nilai >= 80:
Nama: Aldi
Nilai: [80,85,90]
Rata-rata: 85.0

Nama: Citra
Nilai: [90,95,93]
Rata-rata: 92.666664


>> Sorting berdasarkan nama:
Nama: Aldi
Nilai: [80,85,90]
Rata-rata: 85.0

Nama: Budi
Nilai: [60,70,75]
Rata-rata: 68.333336

Nama: Citra
Nilai: [90,95,93]
Rata-rata: 92.666664

Nama: Dina
Nilai: [50,55,60]
Rata-rata: 55.0


>> Cari mahasiswa 'Citra':
Nama: Citra
Nilai: [90,95,93]
Rata-rata: 92.666664


Program selesai.
```

Akhir Soal Ujian